

# Gruppenaufgabe 4 | Konzeptionelle Bausteine

## Szenario

Die «LuzernBank AG» braucht ein neues Backup-Konzept für 400 VMs und Mainframes. Schutz vor Ransomware (Air-Gap) ist Pflicht.

## Arbeitsauftrag

Wählen Sie Speicherarchitekturen für Kurzzeit-, Langzeit- und Desasterschutz. Begründen Sie die Wahl.

## Musterlösung A | Gruppenaufgabe 4

**Ansatz:** Strukturiert-analytisch

### Architektur-Bausteine

1. **Tier 1 (Short-term):** SSD-basierter Backup-Server (SAN/DAS) für schnellen Restore.
2. **Tier 2 (Long-term):** S3-Objektspeicher mit "Immutable" Flag (Schutz vor Löschen).
3. **Tier 3 (Offsite/Air-Gap):** LTO-9 Tape Library. Bänder werden physisch entnommen und extern gelagert.

### Begründung Air-Gap

Physische Tapes bieten den ultimativen Schutz, da keine logische Verbindung zum Netzwerk besteht. Ransomware kann keine Daten auf einem Band verschlüsseln, das im Tresor liegt.

## Musterlösung B | Gruppenaufgabe 4

**Ansatz:** Praxisnah-narrativ

### Die Festung LuzernBank

Wir bauen eine dreistufige Verteidigung. Zuerst landen die Daten auf einem extrem schnellen Speicher im Haus, damit wir bei kleinen Fehlern sofort reagieren können.

Für das "Gedächtnis" der Bank nutzen wir moderne Objektspeicher. Das Besondere: Wir stellen diese auf "Unveränderlich". Selbst wenn ein Hacker die Admin-Passwörter stiehlt, kann er die Backups der letzten 14 Tage nicht löschen oder verschlüsseln.

Als letzte Instanz vertrauen wir auf das gute alte Band. Einmal pro Woche werden die Daten auf Tapes kopiert und diese in einen physischen Bunker gebracht. Das ist der einzige 100% sichere Schutz gegen einen totalen Cyber-Angriff.